ЛЕКЦИЯ

Сбор сведений об ошибках

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Основная литература

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Дополнительная литература

PeopleCert — каталог практик мониторинга и поддержки

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Обращение пользователя как источник

02 Сообщение интерфейса

03 Журнал приложения

04 Системные события

05 Метрики и динамика

06 Корреляция источников

07 Безопасность журналов

08 Организация сбора

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Место темы в сопровождении

Технический факт становится полезным свидетельством только вместе с источником, временем, компонентом и связью с пользовательским событием. Структурированное журналирование ускоряет поиск и одновременно ограничивает сбор лишних данных.

- Журнал хранит события, метрика — числовое измерение во времени, обращение — наблюдение пользователя. requestId связывает записи одной операции; queue_depth — размер очереди, workers — число обработчиков.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

Три обращения сообщают о 503. Шлюз записал requestId 8f31, приложение — queue_depth=980 и workers=0, база — health=ok и latency=18 мс.

- Результат: схема источников и структурированный пакет свидетельств по INC-074.
- Роль: инженеры объединяют обращения, журналы и метрики по INC-074.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Связанные записи

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:14:07Z gateway status=503 requestId=8f31
- 10:14:08Z app queue_depth=980 workers=0 requestId=8f31
- 10:14:09Z db health=ok latency_ms=18

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Как читать данные этого разбора

UTC — единая временная шкала; UTC+3 опережает её на три часа. Время события может отличаться от доставки записи. Для каждого источника нужны зона, точность, узел, период и допустимый доступ.

- Организовать безопасный сбор сведений и восстановить путь ошибочного запроса
- Вопрос для входного обсуждения: Какая запись журнала сама по себе ещё не доказывает причину отказа?

MONITORING AND EVENT MANAGEMENT — МОНИТОРИНГ И СОБЫТИЯ

Как ITIL помогает в этой теме

Наблюдение превращается в управляемую работу, когда выбранные изменения состояния связаны с понятной реакцией. Журнал, метрика и обращение показывают разные стороны ситуации; ни один источник не объясняет её автоматически.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Обращение пользователя как источник

Цель: Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Обращение пользователя как источник

Обращение показывает время, контекст и влияние глазами потребителя услуги. Сохраняют исходное сообщение и отделяют его от технической интерпретации.

Пользователь подтверждает влияние, но может неточно помнить время. Уточняем интервал и сопоставляем его с техническими отметками. Сохраняем исходную формулировку отдельно от интерпретации инженера, чтобы не потерять важное наблюдение.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Обращение

Сообщение пользователя описывает опыт и влияние. Технические поля добавляют к нему, сохраняя различие между прямым наблюдением и последующим пересказом инженера.

ЗАПИШИТЕ

Обращение — сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Разобранный пример

Три пользователя видят 503 после нажатия «Отправить».

- Действие: Свести совпадающие признаки и различия.
- Образец результата: Сохранены слова пользователя, интервал и влияние; технический вывод записан отдельно от исходного сообщения.
- Проверка: Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Пользователь помнит время как «между 11 и 12», точной отметки нет.
Вывод	Ищут события в указанном интервале и уточняют границы по доступным данным.
Граница вывода	Нельзя записать 11:30 как измеренное время только потому, что это середина интервала.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Считать число жалоб числом всех затронутых пользователей.

Применимое правило

Сохраняют исходное сообщение и отделяют его от технической интерпретации.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.

ЗАПИШИТЕ

Обращение — сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. Сохраняют исходное сообщение и отделяют его от технической интерпретации.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Обращение	Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
Идентификатор запроса	Значение для связывания следов одной операции между компонентами.
Системное событие	Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.
Корреляция	Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

ВОПРОС 1 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Обращение пользователя как источник

Задача

Пользователь назвал время ошибки с точностью до минуты и свою операцию.

Что проверить

- Собрать привязку сообщения
- Развести сведения
- Проверить найденное событие

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Обращение пользователя как источник: задание 1

Ситуация: Три пользователя видят 503 после нажатия «Отправить». Какое действие непосредственно отвечает задаче «Обращение пользователя как источник»?

А Собрать цепочку в единой временной зоне.

Б Свести совпадающие признаки и различия.

В Считать число жалоб числом всех затронутых пользователей.

Г Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Обращение пользователя как источник: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Идентификатор запроса: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

Б Обращение: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

В Системное событие: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

Г Корреляция: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

Д Обращение: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Обращение пользователя как источник: задание 3

Назовите термин из сравнения: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

Обращение пользователя как источник: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Обращение
2. Идентификатор запроса
3. Системное событие
4. Корреляция

A. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
B. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
C. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.
D. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Сообщение интерфейса

Цель: Сообщение можно сопоставить с серверной записью.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Сообщение интерфейса

Сообщение об ошибке — часть наблюдаемого результата, предназначенная пользователю или оператору. Фиксируют точный текст, код, экран и корреляционный идентификатор.

Короткий код в интерфейсе позволяет поддержке найти техническую запись без раскрытия внутреннего стека пользователю. Код должен связываться с конкретной операцией. Общий текст «ошибка сервера» без времени существенно затрудняет поиск.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Идентификатор запроса

requestId — идентификатор конкретного запроса для поиска связанных событий. Код HTTP описывает результат обмена, но сам по себе не содержит объяснение причины.

ЗАПИШИТЕ

Идентификатор запроса — значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Разобранный пример

Экран показывает «Не удалось отправить», HTTP 503 и requestId 8f31.

- Действие: Сохранить безопасный снимок и текст.
- Образец результата: Код и идентификатор операции позволяют найти журнал; внутренние секреты пользователю не показаны.
- Проверка: Сообщение можно сопоставить с серверной записью.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Два запроса получили 503, но имеют разные идентификаторы.
Вывод	Каждый запрос сопоставляют со своей цепочкой событий.
Граница вывода	Одинаковый код ответа не означает одну и ту же техническую причину.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Записывать только «ошибка на экране».

Применимое правило

Фиксируют точный текст, код, экран и корреляционный идентификатор.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Сообщение можно сопоставить с серверной записью.

ЗАПИШИТЕ

Идентификатор запроса — значение для связывания следов одной операции между компонентами. Фиксируют точный текст, код, экран и корреляционный идентификатор.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Идентификатор запроса	Значение для связывания следов одной операции между компонентами.
Журнал приложения	Последовательность записей о событиях работы программного компонента.
Метрика	Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.
Маскирование	Замена чувствительных значений безопасным представлением.

ВОПРОС 2 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Сообщение интерфейса

Задача

Интерфейс показывает «попробуйте позже», идентификатора запроса нет.

Что проверить

- Восстановить корреляцию
- Собрать повтор
- Ограничить связь

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Сообщение интерфейса: задание 1

Ситуация: Экран показывает «Не удалось отправить», HTTP 503 и requestId 8f31. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Сообщение интерфейса»?

А Сохранить безопасный снимок и текст.

Б Записывать только «ошибка на экране».

В Построить временной ряд вокруг события.

Г Проверить поля тестовым секретом.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Сообщение интерфейса: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Метрика: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

Б Маскирование: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

В Идентификатор запроса: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

Г Журнал приложения: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

Д Идентификатор запроса: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Сообщение интерфейса: задание 3

Назовите термин из сравнения: Значение для связывания следов одной операции между компонентами. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Сообщение интерфейса: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Идентификатор запроса
2. Журнал приложения
3. Метрика
4. Маскирование

A. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

B. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

C. Замена чувствительных значений безопасным представлением.

D. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Журнал приложения

Цель: Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Журнал приложения

Журнал приложения отражает события бизнес-логики и внутренние состояния компонента. Запись содержит UTC, уровень, компонент, событие и идентификатор связи.

Для каждого события полезны время с зоной, уровень, операция и корреляционный идентификатор. Полный токен доступа в журнале не повышает качество диагностики. Состав полей должен позволять связать ошибку с действием, не раскрывая секретов.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Журнал приложения

Журнал хранит отдельные события; полезные поля позволяют ответить, когда, где и при какой операции они возникли. Уровень ERROR задаёт важность, а не готовый диагноз.

ЗАПИШИТЕ

Журнал приложения — последовательность записей о событиях работы программного компонента.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Разобранный пример

app сообщает workers=0 и queue_depth=980 для requestId 8f31.

- Действие: Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.
- Образец результата: Записи содержат время, уровень, операцию и идентификатор; токены и пароли исключены из диагностического текста.
- Проверка: Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	В записи есть 08:14Z, узел app-2, requestId r-17 и код очереди.
Вывод	Можно связать событие с запросом и нужным узлом в UTC.
Граница вывода	Само наличие записи не подтверждает полноту всех событий операции.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Выгрузить весь журнал без временной границы.

Применимое правило

Запись содержит UTC, уровень, компонент, событие и идентификатор связи.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.

ЗАПИШИТЕ

Журнал приложения — последовательность записей о событиях работы программного компонента. Запись содержит UTC, уровень, компонент, событие и идентификатор связи.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Журнал приложения	Последовательность записей о событиях работы программного компонента.
Системное событие	Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.
Корреляция	Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
Политика сбора	Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

ВОПРОС 3 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Журнал приложения

Задача

В логе есть уровень ERROR без версии приложения и requestId.

Что проверить

- Дополнить строку ERROR
- Развести функции полей
- Проверить совпадение

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Журнал приложения: задание 1

Ситуация: app сообщает workers=0 и queue_depth=980 для requestId 8f31. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Журнал приложения»?

А Выгрузить весь журнал без временной границы.

Б Собрать цепочку в единой временной зоне.

В Описать поток и три контрольных показателя.

Г Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Журнал приложения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Журнал приложения: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

Б Системное событие: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

В Журнал приложения: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

Г Корреляция: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

Д Политика сбора: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Журнал приложения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Последовательность записей о событиях работы программного компонента. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Журнал приложения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Журнал приложения
2. Системное событие
3. Корреляция
4. Политика сбора

A. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
B. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
C. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.
D. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Системные события

Цель: Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Системные события

Системный журнал описывает состояние ОС, служб и ресурсов независимо от приложения. Его используют для подтверждения запуска, остановки и ресурсных ограничений.

Перезапуск процесса и нехватка памяти помогают объяснить недоступность приложения. Но совпадение по времени ещё не устанавливает причинность. Сверяем интервалы, идентификаторы узла и часовые зоны перед объединением событий в хронологию.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Системное событие

Системный журнал описывает процесс или узел, прикладной — поведение операции. Их связь проверяют по времени и идентификаторам, учитывая точность часов.

ЗАПИШИТЕ

Системное событие — изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Разобранный пример

Служба **workers** перешла в **stopped** в 10:12 после обновления.

- Действие: Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.
- Образец результата: Системное событие привязано к узлу и интервалу; временное совпадение не названо доказанной причиной.
- Проверка: Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Узел перезагружен в 09:00; сбой операции отмечен в 09:08.
Вывод	Проверяют, восстановились ли зависимости после запуска узла.
Граница вывода	Последовательность по времени задаёт гипотезу, а не доказанный механизм.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Считать любое предупреждение ОС причиной 503.

Применимое правило

Его используют для подтверждения запуска, остановки и ресурсных ограничений.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.

ЗАПИШИТЕ

Системное событие — изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. Его используют для подтверждения запуска, остановки и ресурсных ограничений.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Системное событие	Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.
Метрика	Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.
Маскирование	Замена чувствительных значений безопасным представлением.
Обращение	Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

ВОПРОС 4 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Системные события

Задача

В 10:10 служба перезапущена, пользователь сообщил ошибку в 10:12.

Что проверить

- Посчитать разрыв
- Проверить причинную гипотезу
- Проверить альтернативу

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Системные события: задание 1

Ситуация: Служба workers перешла в stopped в 10:12 после обновления. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Системные события»?

А Проверить поля тестовым секретом.

Б Свести совпадающие признаки и различия.

В Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.

Г Считать любое предупреждение ОС причиной 503.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Системные события: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Системное событие: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

Б Маскирование: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

В Обращение: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

Г Системное событие: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

Д Метрика: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Системные события: задание 3

Назовите термин из сравнения: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

Системные события: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Системное событие
2. Метрика
3. Маскирование
4. Обращение

A. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
B. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.
C. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.
D. Замена чувствительных значений безопасным представлением.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Метрики и динамика

Цель: Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Метрики и динамика

Метрика — числовое наблюдение, позволяющее видеть уровень и изменение состояния во времени. Одиночное значение сравнивают с базовой линией, порогом и соседними сигналами.

Средняя задержка может скрыть редкие тяжёлые ответы. В учебном разборе всегда называем интервал, единицу и способ агрегирования. Сравнение разных окон времени без поправки на нагрузку способно создать ложную картину ухудшения.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Метрика

Среднее — сумма длительностей, делённая на число операций. p95 — значение, не медленнее которого завершились около 95 % измеренных операций; оно помогает увидеть хвост задержек.

ЗАПИШИТЕ

Метрика — числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Разобранный пример

Очередь выросла с 14 до 980, workers упали с 4 до 0, latency БД осталась 18 мс.

- Действие: Построить временной ряд вокруг события.
- Образец результата: У показателя указаны единица, окно и агрегация; сравнение сделано при сопоставимой нагрузке.
- Проверка: Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Проверяем вывод на другом условии

Условие	95 операций по 0,1 с и 5 по 4 с.
Вывод	Среднее: (95 × 0,1 + 5 × 4) / 100 = 0,295 с; пять операций всё же заняли 4 с.
Граница вывода	Низкое среднее не исключает заметно медленные отдельные операции.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Делать вывод по одному пиковому значению.

Применимое правило

Одиночное значение сравнивают с базовой линией, порогом и соседними сигналами.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.

ЗАПИШИТЕ

Метрика — числовое измерение состояния или поведения за указанный период. Одиночное значение сравнивают с базовой линией, порогом и соседними сигналами.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Метрика	Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.
Корреляция	Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
Политика сбора	Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
Идентификатор запроса	Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 5 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Метрики и динамика

Задача

Среднее время 600 мс, но 5% операций занимают 8 секунд.

Что проверить

- Оценить медленный хвост
- Сопоставить длительности
- Проверить показатель

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Метрики и динамика: задание 1

Ситуация: Очередь выросла с 14 до 980, workers упали с 4 до 0, latency БД осталась 18 мс. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Метрики и динамика»?

А Сохранить безопасный снимок и текст.

Б Построить временной ряд вокруг события.

В Делать вывод по одному пиковому значению.

Г Описать поток и три контрольных показателя.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Метрики и динамика: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Идентификатор запроса: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

Б Метрика: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

В Корреляция: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

Г Метрика: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

Д Политика сбора: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Метрики и динамика: задание 3

Назовите термин из сравнения: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

Метрики и динамика: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Метрика
2. Корреляция
3. Политика сбора
4. Идентификатор запроса

A. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
B. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
C. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.
D. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Корреляция источников

Цель: Хронология не содержит противоречащих временных переходов.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Корреляция источников

Корреляция связывает события разных компонентов по времени и идентификатору запроса. Сначала нормализуют время, затем строят путь запроса и отмечают пробелы.

Ищем один request_id в интерфейсе, API и приложении. Это сужает цепочку, но не доказывает механизм причины. Для вывода нужны согласованная последовательность событий и проверка альтернативного объяснения.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Корреляция

Корреляция связывает события одной операции, а нормализация времени делает порядок сопоставимым. При рассинхронизации часов даже одна зона не гарантирует точный порядок.

ЗАПИШИТЕ

Корреляция — установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Разобранный пример

8f31 проходит шлюз и приложение, но не доходит до операции записи в БД.

- Действие: Собрать цепочку в единой временной зоне.
- Образец результата: Следы интерфейса, API и приложения связаны общим идентификатором; причинная гипотеза проверяется отдельно.
- Проверка: Хронология не содержит противоречащих временных переходов.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Сопоставляем данные и вывод

Источник	Исходное время	UTC
Клиент	16:20 UTC+3	13:20 UTC
Сервер	13:20 UTC	13:20 UTC
Корреляция	Один requestId r-22	Отметки согласованы по времени

Часовой пояс нормализуют до сортировки событий; совпадение времени само по себе не доказывает причинность.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Сравнивать локальное время и UTC без пересчёта.

Применимое правило

Сначала нормализуют время, затем строят путь запроса и отмечают пробелы.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Хронология не содержит противоречащих временных переходов.

ЗАПИШИТЕ

Корреляция — установление связи наблюдений по общим признакам и времени. Сначала нормализуют время, затем строят путь запроса и отмечают пробелы.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Корреляция	Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
Маскирование	Замена чувствительных значений безопасным представлением.
Обращение	Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
Журнал приложения	Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

ВОПРОС 6 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Корреляция источников

Задача

Клиент 10:05 UTC+3, сервер 07:05 UTC в тот же день, requestId совпадает.

Что проверить

- Нормализовать время
- Проверить временную разность
- Подтвердить корреляцию

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Корреляция источников: задание 1

Ситуация: 8f31 проходит шлюз и приложение, но не доходит до операции записи в БД. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Корреляция источников»?

А Собрать цепочку в единой временной зоне.

Б Сравнивать локальное время и UTC без пересчёта.

В Свести совпадающие признаки и различия.

Г Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Корреляция источников: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Маскирование: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

Б Корреляция: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

В Обращение: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

Г Журнал приложения: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

Д Корреляция: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Корреляция источников: задание 3

Назовите термин из сравнения: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Корреляция источников: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Корреляция
2. Маскирование
3. Обращение
4. Журнал приложения

A. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

B. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

C. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

D. Замена чувствительных значений безопасным представлением.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Безопасность журналов

Цель: Секрет не найден, а корреляция сохраняется.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Безопасность журналов

Безопасное журналирование сохраняет диагностическую ценность без паролей, токенов и лишних персональных данных. Чувствительные поля исключают или маскируют до записи; доступ и срок хранения ограничивают.

Оставляем диагностический код и технический идентификатор, скрывая пароль и токен. Маскирование проверяется на реальных форматах полей: удаление только поля password не защищает секрет, случайно записанный в URL или тексте исключения.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Маскирование

При обезличивании одно и то же значение заменяют устойчиво в пределах нужного набора. Так сохраняется связь событий без публикации исходных персональных данных.

ЗАПИШИТЕ

Маскирование — замена чувствительных значений безопасным представлением.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Разобранный пример

userId заменён на псевдоним U-204, Authorization не записывается.

- Действие: Проверить поля тестовым секретом.
- Образец результата: Чувствительные значения маскированы, диагностическая связь сохранена; проверены также URL и тексты исключений.
- Проверка: Секрет не найден, а корреляция сохраняется.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Один пользователь встречается в трёх журналах; везде заменён обозначением U-X.
Вывод	Цепочку действий можно сопоставить без исходного имени.
Граница вывода	Псевдонимизация не делает набор автоматически свободным от всех чувствительных данных.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Маскировать весь **requestId** и потерять связь событий.

Применимое правило

Чувствительные поля исключают или маскируют до записи; доступ и срок хранения ограничивают.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Секрет не найден, а корреляция сохраняется.

ЗАПИШИТЕ

Маскирование — замена чувствительных значений безопасным представлением. Чувствительные поля исключают или маскируют до записи; доступ и срок хранения ограничивают.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Маскирование	Замена чувствительных значений безопасным представлением.
Политика сбора	Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
Идентификатор запроса	Значение для связывания следов одной операции между компонентами.
Системное событие	Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

ВОПРОС 7 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Безопасность журналов

Задача

В диагностическом архиве есть токен сессии и адреса пользователей.

Что проверить

- Выделить чувствительные данные
- Подготовить архив
- Обработать уже раскрытый токен

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Безопасность журналов: задание 1

Ситуация: userId заменён на псевдоним U-204, Authorization не записывается. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Безопасность журналов»?

А Маскировать весь requestId и потерять связь событий.

Б Сохранить безопасный снимок и текст.

В Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.

Г Проверить поля тестовым секретом.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Безопасность журналов: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Идентификатор запроса: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

Б Системное событие: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

В Маскирование: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

Г Политика сбора: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

Д Маскирование: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Безопасность журналов: задание 3

Назовите термин из сравнения: Замена чувствительных значений безопасным представлением. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

Безопасность журналов: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Маскирование
2. Политика сбора
3. Идентификатор запроса
4. Системное событие

A. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

B. Замена чувствительных значений безопасным представлением.

C. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

D. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Организация сбора

Цель: Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Организация сбора

Организация сбора задаёт владельцев, формат, доставку, хранение и контроль качества данных. Потеря события, задержка и изменение схемы должны обнаруживаться автоматически.

При централизации контролируем не только доставку, но и потерю записей, синхронизацию времени и права чтения. Срок хранения определяется потребностями и ограничениями организации. Бесконечное хранение всего не является целью ITIL.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Политика сбора

Сбор требует контроля потерь и задержек. Пустой результат поиска может означать отсутствие события, неверный фильтр или недоставленную запись.

ЗАПИШИТЕ

Политика сбора — правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Разобранный пример

Шлюз и приложение отправляют JSON-записи, задержка до 30 секунд, хранение 30 дней.

- Действие: Описать поток и три контрольных показателя.
- Образец результата: Определены источники, доставка, контроль потерь, хранение и роли доступа; часы источников согласованы.
- Проверка: Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Агент отправляет события с задержкой 2 минуты; поиск выполнен через 30 секунд.
Вывод	Отсутствие записи пока не опровергает событие; проверяют доставку и границы поиска.
Граница вывода	Срок хранения не компенсирует потерю события на пути сбора.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Считать наличие центрального хранилища достаточной организацией.

Применимое правило

Потеря события, задержка и изменение схемы должны обнаруживаться автоматически.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

ЗАПИШИТЕ

Политика сбора — правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. Потеря события, задержка и изменение схемы должны обнаруживаться автоматически.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Политика сбора	Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
Обращение	Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
Журнал приложения	Последовательность записей о событиях работы программного компонента.
Метрика	Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

ВОПРОС 8 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Организация сбора

Задача

События собираются централизованно, срок хранения и ответственный не определены.

Что проверить

- Назначить управление хранением
- Проверить надёжность сбора
- Оценить пустой поиск

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Организация сбора: задание 1

Ситуация: Шлюз и приложение отправляют JSON-записи, задержка до 30 секунд, хранение 30 дней. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Организация сбора»?

А Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.

Б Построить временной ряд вокруг события.

В Описать поток и три контрольных показателя.

Г Считать наличие центрального хранилища достаточной организацией.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Организация сбора: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Политика сбора: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

Б Обращение: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

В Политика сбора: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

Г Журнал приложения: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

Д Метрика: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Организация сбора: задание 3

Назовите термин из сравнения: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

Организация сбора: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Политика сбора
2. Обращение
3. Журнал приложения
4. Метрика

A. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

B. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

C. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

D. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Свести совпадающие признаки и различия.	Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.
Сохранить безопасный снимок и текст.	Сообщение можно сопоставить с серверной записью.
Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.	Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.
Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.	Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Построить временной ряд вокруг события.	Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.
Собрать цепочку в единой временной зоне.	Хронология не содержит противоречащих временных переходов.
Проверить поля тестовым секретом.	Секрет не найден, а корреляция сохраняется.
Описать поток и три контрольных показателя.	Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: схема источников и структурированный пакет свидетельств по INC-074.

- Три пользователя видят 503 после нажатия «Отправить».
- Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.
- Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Связь с дальнейшей работой

Использовать свидетельства для последовательной локализации слоя.

- Для закрепления: Оформление отчётов об отказах, изучение литературы по теме, подготовка к зачёту с оценкой.
- Связанная лабораторная: Организация сбора сведений об ошибках: настройка ведения журнала приложения и разбор записей.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — каталог практик мониторинга и поддержки
- https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: схема источников и структурированный пакет свидетельств по INC-074.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Обращение пользователя как источник»?
- Как проверить результат по вопросу «Организация сбора»?